

研究方向调整汇报讲稿

版本说明

这是一份基于 [研究方向调整汇报.md](#) 整理的口头讲稿，风格上比书面文档更适合会议汇报。整体按 8 到 12 分钟设计，可根据现场时间自行压缩。

讲稿正文

各位老师、各位同学，大家下午好。

我这次想汇报的核心内容，是我准备对当前的研究方向做一个调整。原来的主线是图约束推理，也就是以 Graph-Constrained Reasoning，或者说 KG-Trie 这类方法为核心，重点研究如何让模型在知识图谱约束下生成合法的推理路径。

我现在想把主线调整为 LLM + 图搜索。也就是说，把大模型更多地放在问题理解、搜索规划、工具调度和结果总结这个位置上，而把图搜索作为底层证据获取和执行的核心模块。

我先说结论。

这次调整并不是否定前期工作，也不是说原来的图约束推理没有价值。相反，正是因为前期把图约束推理这条链路研究得比较清楚了，我才越来越确定，当前阶段的主矛盾已经发生了变化。我们现在遇到的核心问题，已经不再是“路径合不合法”，而是“合法路径是不是和问题真正相关，能不能支撑答案，能不能形成稳定的学习信号”。

所以我认为，下一阶段更值得投入的方向，不是继续把“合法生成”这件事越做越细，而是把重心转到“问题驱动的图搜索”上。

下面我分几部分来讲。

第一部分，我先讲为什么要调整方向。

前一阶段围绕 GCR 的梳理和实验，其实已经验证了这条路线最强的地方。

第一，它能保证生成路径在知识图谱上合法。

第二，它能明显减少越界生成和结构性幻觉。

第三，它的路径是可追踪、可解释的，所以在 faithful reasoning 这个角度上，它是有明显优势的。

但是，随着代码梳理、训练调试和交互链路打通，我发现一个问题越来越突出。

就是模型确实可以生成很多合法路径，但这些路径经常并不命中答案。换句话说，路径在图里是存在的、是可达的，但它不一定是在回答当前问题。

另外，在训练阶段，如果完全依赖模型自己去探索，也容易出现奖励过弱、监督不足、有效学习信号不稳定的问题。

所以到这个阶段，我的判断是，系统的核心矛盾已经变了。

以前我们主要担心的是“模型会不会乱走，走出图谱之外”。

但现在更大的问题是，“它虽然没走错图，却走偏了题”。

也就是说，现在真正要解决的是：合法路径是否足够接近目标答案，是否能提供有效证据，是否能形成稳定的训练信号。

这个判断对我影响很大，因为它意味着，后面如果还继续把主要精力放在“如何让路径更合法、更稳定地生成”上，研究收益可能会越来越有限。原因不是这件事不重要，而是它已经不再是主瓶颈了。

第二部分，我想讲一下，为什么我认为图约束推理本质上仍然是一种基于概率的搜索，而不是目标导向搜索。

如果把当前 GCR 管线抽象一下，它大致就是这样一个过程：

问题实体附近所有合法路径，先被放进候选空间；
然后用 trie 去约束 beam search；
最后直接输出生成结果。

这个流程对合法性很强，但对相关性没有独立建模层。
我觉得它的问题主要有三点。

第一点，当前候选空间其实是“可达空间”，不是“目标空间”。

因为现在的做法，本质上是从问题实体出发，按固定 hop 去枚举路径。只要路径在图里存在，就会进候选集合。

这意味着系统能保证的是：路径合法、路径可达、路径符合图结构。

但它不能保证：这条路径和问题语义真的匹配，能不能提供回答问题所需要的核心证据，终点是不是符合答案类型。

所以只要起点实体的邻边比较多，候选空间里就一定混入大量“合法但无关”的路径。

第二点，当前排序仍然主要依赖语言模型概率。

虽然生成过程受 trie 约束，但 beam search 的排序，本质上还是看语言模型分数。这样会天然偏向高频关系、模板化表达，或者那种“更像一条顺滑路径”的内容。

但这类偏好不一定和问题目标一致。

它更像是在选“哪个路径更像模型熟悉的路径”，而不是选“哪个路径更有助于回答当前问题”。

第三点，多 hop 会进一步放大噪声。

因为 hop 一旦增加，路径数会快速膨胀。

如果没有更强的关系筛选、目标类型约束或者证据充分性判断，那么 hop 越多，搜索空间里无关路径就越多。

最后模型面对的不是“少量高质量候选”，而是“一个合法但很嘈杂的空间”。

这也是为什么多跳问题越复杂，单纯依赖约束生成越容易出现路径偏题。

所以从这个角度看，图约束推理确实仍然是在做搜索，但它更像是“在合法候选空间内，靠语言模型概率做选择”；而我现在更想做的是“围绕问题目标，显式地搜索证据”。

第三部分，我讲为什么新方向选择 **LLM + 图搜索**。

我觉得图搜索更符合当前任务本身的结构。

不管是知识图谱问答、可信推理，还是多跳检索，真正关键的往往不是“能不能生成一条合法路径”，而是几个更基本的问题：

能不能先找到正确实体；

能不能选对关系；

能不能控制分支；

能不能在恰当深度停止；

能不能最终拿到一条可验证、可回溯的证据链。

这些问题本质上都更像搜索问题，而不是纯生成问题。

在这个新方向里，LLM 和图搜索的职责分工也会更清晰。

图搜索负责什么？

图搜索负责基于实体和关系去图中做精确检索，负责约束搜索空间，负责控制 hop、路径、候选子图和答案集合，负责确保最后拿到的证据是真实落在图谱上的。

那 LLM 负责什么？

LLM 负责听懂问题，抽取实体和关系，判断目标类型，做问题分解，预测下一步该查什么，筛选哪些候选更相关，以及最后把搜索结果整合成自然语言答案。

也就是说，图搜索负责“找真证据”，LLM 负责“理解问题、调度工具、解释结果”。这种分工比让一个生成模型同时承担搜索、推理和表达三件事，要稳定得多。

从可信性和工程落地的角度看，这个方向也更合适。

因为图搜索结果天然可验证，路径和子图可以直接展示，失败点也更清楚，更容易调试、重试和接实际系统。

尤其是如果后续往 tool calling 或 function calling 的方向走，那么大模型甚至不需要自由写复杂查询，只需要做参数抽取和工具调度，这样整体稳定性会更高。

第四部分，我简要讲一下调研结论。

我目前的一个总体判断是，近两年 KG 和 LLM 结合这条线，研究重点已经不再是“只保证路径合法”，而是逐步转向“合法 + 相关 + 可验证 + 可自纠”。

结合我前面看的文献和整理过的材料，我觉得当前比较主流的路线大致可以概括成三类。

第一类是 KG-RAG 或者子图检索路线。

这类方法的核心思想是，先从图里取相关事实、路径或子图，再把这些结构化证据交给 LLM 去推理。

它最强调的一点是，不能把整个图或者太多噪声路径直接丢给 LLM，而是要先做相关性控制。

这个思路对我当前问题的启发很大，因为它说明相关性控制最好发生在 LLM 之前，而不是等生成完了再筛。

第二类是计划优先或者查询优先路线。

这类方法先把自然语言问题转成更结构化的中间表示，再据此去图中检索和执行。

它的共同点是，不让模型在大图里盲走，而是先明确“我要找什么”“我要找哪类关系”“目标实体应该是什么类型”。

这种思路本质上是在把问题目标显式化。

第三类是 Agent 式图搜索路线。

我觉得这类方法和我现在拟转向的方向最接近。

它们一般会把推理拆成多个步骤，比如先看当前证据，再判断下一步往哪走，再扩展候选关系或节点，再判断当前证据够不够，如果不够就继续，如果偏题就回退。

这类方法解决“合法但不相关”的能力通常是最强的，因为它把“相关性”变成了一个逐步决策问题，而不再只是最后的后验筛选。

所以，调研给我的一个很明确的结论就是：

如果当前的主要问题是“合法但不相关”，那么比起继续单点强化约束解码，更值得做的是把相关性控制前移，把搜索过程显式化，把证据充分性判断加入进来。

第五部分，我想强调一下，前期工作并没有浪费，反而为新方向打下了基础。

这次转向不是推倒重来。

前面围绕图约束推理做的很多工作，其实现在看，正好构成了图搜索系统的基础模块。

第一，我们已经把现有图约束链路梳理得比较清楚了，包括 prompt 构造、特殊 token、trie、约束解码、停止条件、训练和评测链路。

这件事的价值在于，它帮助我明确区分了哪些是合法性问题，哪些是相关性问题，哪些是训练信号问题，哪些是工程实现问题。

如果没有这一步，我是没有把握提出方向调整的。

第二，我们目前其实已经有一个“小模型约束生成路径，大模型总结归纳”的两阶段架构。

从架构上看，这对转向是很有利的，因为现在并不是从零设计一套全新系统，而是可以把原来“小模型约束生成路径”这一部分，逐步替换成“图搜索得到路径或证据子图”，而后面大模型总结归纳的框架是可以延续的。

换句话说，这次调整在系统结构上是连续的，不是断裂的。

第三，围绕 `interactive_client`，我们已经做了不少和图搜索高度相关的工作。

比如说，已经打通了从问题输入、实体识别、局部子图构建、候选路径构造，到最后结果输出这一整条链路。

已经有图谱加载、局部子图裁剪、实体抽取、候选实体打分、路径候选排序这些模块。

这些能力在原来只是为了服务图约束推理，但现在看，它们其实就是图搜索系统最自然的前置模块。

所以我现在的看法是，前期工作不是白做了，而是帮助我们完成了两个很关键的事情：

第一，找到了真正的主瓶颈；

第二，提前搭好了转向所需要的工程底座。

最后一部分，我讲一下我对下一步的设想。

我现在并不打算一下子把系统完全改成一个很复杂的 Agent 图搜索框架，而是准备分阶段推进。

第一阶段，我想先做一个最小改造版本。

在现有流程上，先把相关性建模补进来，比如增加路径重排、支持度判断、日志诊断这些模块。

这样可以先验证一个问题：当前性能瓶颈是不是确实主要来自相关性不足。

第二阶段，再把控制进一步前移到搜索端。

比如做关系筛选，也就是 relation gating；

做答案类型约束；

做动态深度扩展；

或者做复杂问题分解。

这一阶段的目标，是让系统从“合法路径生成器”逐步变成“问题导向搜索器”。

第三阶段，如果前面验证下来收益明确，再进一步走向更完整的 `LLM + 图搜索` 协同框架。

到那个时候，LLM 不只是做最后总结，而是真正参与搜索控制，比如 tool calling、多步搜索、回退、验证，最后输出答案和证据路径。

我最后再总结一句。

这次研究方向调整的核心，不是从一个技术名词换到另一个技术名词，而是研究重点的变化。

以前我更关注“如何在图上合法生成路径”；

现在我更关注“如何围绕问题，在图上找到真正有用的证据”。

从这个角度看，`LLM + 图搜索` 不是对原来工作的否定，而是基于原有工作自然演化出来的下一阶段方向。

我的汇报就到这里。谢谢大家。

可选补充回答

如果老师追问“是不是以后不做图约束了”，可以补一句：

不是不做，而是图约束的角色会从“主方法”转成“底层合法性保障模块”。它仍然有价值，但不再单独承担整个系统的核心任务。

如果老师追问“为什么不继续把 GCR 做强”，可以补一句：

因为当前的主瓶颈已经不是合法性，而是相关性和证据充分性。继续只强化 GCR，容易越来越偏向局部解码优化，难以直接解决核心问题。